

0304

303 컴퓨팅 사고 과제(0)

문제 4

```
T(n) = T(n/2) + 1, \quad T(1) = 1
\begin{aligned}
&= T(n/2) + 1 \\
&= T(n/4) + 1 \\
&= T(n/8) + 1 \\
&= T(n/2^k) + 1 \quad \rightarrow \quad 2^k = n
\end{aligned}
O(\log N)
```

문제 12

****명제:****

(n^2) 이 3의 배수이면, (n) 은 3의 배수임을 증명하라.

****대우:****

(n) 이 3의 배수가 아니라면, (n^2) 도 3의 배수가 아니다.

$(n = 3k + 1)$ 이라면,

```
\[
n^2 = (3k + 1)^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1
\]
```

→ 3의 배수가 아니다.

\(n = 3k + 2 \) 이라면,

$$\begin{aligned} n^2 &= (3k + 2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1 \end{aligned}$$

→ 3의 배수가 아니다.

****결론:****

대우가 참 → 원래 명제도 참